INSTRUÇÃO TÉCNICA

Retirar Estrutura Tipo B1E e B2E (Cruzeta de 3 Metros)

ENERGISA/GTD-IT/Nº466/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
SED	Subestação de Distribuição
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nasReuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/12/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Retirar Estrutura Tipo B1E e B2E (Cruzeta de 3 Metros)

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de retirada de estrutura tipo B1E e B2E com cruzeta de 3 metros de comprimento.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição de Média Tensão – LDMT, desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados para B1 – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) para B1 – 45 minutos / unidade;
- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados para B2 – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) para B2 – 90 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35;
- NORMAS INTERNAS.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

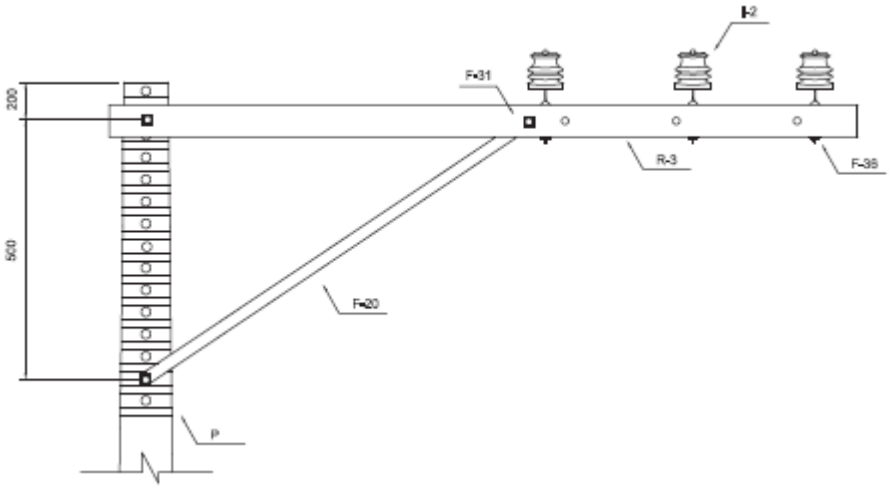

Figura 1: B1E

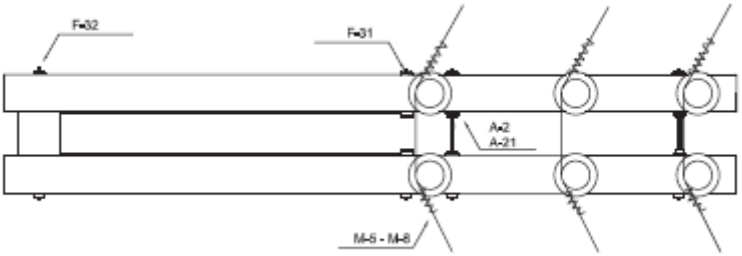

Figura 2: B2E (vista superior)

1- De posse da planta (Tablet, mapa, croqui, etc) identificar local a ser substituída a estrutura.
2- Executar tarefas preliminares:
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário (MT e BT se houver);
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

3- Identificar tamanho e altura do poste a ser retirada a estrutura.

3.1- Verificar altura do poste para determinar a retirada principalmente em casos de travessia com rede ferroviária, estradas e rede de BT;

4- Instalar o conjunto de içamento no poste.

5- Içar balde de lona com ferramental.

6- Içar balde de lona com ferragens.

RETIRADA ESTRUTURA B1E

7- Soltar as amarrações dos condutores fase dos isoladores

a. No caso da amarração do condutor da fase mais distante do poste ao isolador, a equipe deve evitar “sentar” sobre a cruzeta, devendo utilizar cesto aéreo de apoio ou escada com afastador da estrutura, para soltá-la do isolador.

8- Amarrar corda do conjunto de içamento na extremidade da cruzeta do lado da rua (ou lado mais liberado de acesso).

9- Soltar o parafuso de fixação da cruzeta na mão francesa.

10- Soltar o parafuso de fixação da cruzeta no topo do poste.

11- Solicitar ao eletricista do solo para firmar a corda do conjunto de içamento, antes de iniciar a retirada da cruzeta.

12- Soltar a cruzeta do poste e guiá-la durante a descida pela corda de içamento.

13- Retirar as cintas e parafusos de fixação da cruzeta, no poste.

14- Descer pelo balde de lona, os materiais e ferragens da estrutura.

15- Descer da estrutura.

RETIRADA ESTRUTURA B2E

16- Soltar as amarrações dos condutores fase dos isoladores

a. No caso da amarração do condutor da fase mais distante do poste ao isolador, a equipe deve evitar "sentar" sobre a cruzeta, devendo utilizar cesto aéreo de apoio ou escada com afastador da estrutura, para soltá-la do isolador.

17- Amarrar a corda do conjunto de içamento na extremidade de uma das cruzetas, do lado da rua (ou lado mais liberado de acesso).

18- Soltar os parafusos de fixação das cruzetas nas mãos francesas.

19- Soltar os parafusos de fixação das cruzetas no topo do poste.

20- Solicitar ao eletricista do solo para firmar a corda do conjunto de içamento, antes de iniciar a retirada da cruzeta.

21- Soltar uma das cruzetas e descê-la pela corda, guiando-a durante a descida.

22- Soltar a outra cruzeta e descê-la pela corda, guiando-a durante a descida.

23- Retirar as cintas e parafusos de fixação da cruzeta, no poste.

24- Descer pelo balde de lona, os materiais e ferragens da estrutura.

25- Descer da estrutura.

26- Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01

Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista com trava quedas e talabarte ajustável	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Conjunto de Içamento	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Pontalete	01
Moitão	01
Escada extensiva	01
Vara de manobra	01
Placa “Não opere esta chave”	01
Kit linha de vida	01
Corda de serviço	Necessário
Detector de presença de tensão	01
Conjunto de aterramento temporário para MT	02
Conjunto de aterramento temporário para BT	02
Chave de boca ajustável 12”	01
Chave de boca ajustável de 10”	01
Suporte de apoio do conductor	01
Nível de bolha	01
Metro	01
Fita Velcro	01
Fita Velcro larga (50 mm)	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Marreta	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPC’s adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/11/2019	Obsoleto		01/11/2022	-
01/11/2019	Vigente	17/12/2019	17/12/2022	Inclusão de ferramentas e equipamentos de segurança.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	27/03/2020
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS	PDF	
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		